Guia de Instalação e Execução

APS - Estruturas de Dados (UNIP 2026/2)
Análise de Performance de Algoritmos de Ordenação

Objetivo deste guia

Cada membro do grupo deve rodar o programa **no próprio computador**, porque o enunciado pede a comparação dos algoritmos em máquinas diferentes. O programa ordena 1.000, 10.000, 50.000, 80.000 e 100.000 números aleatórios com **Quick Sort, Merge Sort e Shell Sort**, mostra o tempo de cada um e gera um **gráfico de barras**. Depois, cada um envia os resultados para o grupo.

Tempo total: uns 15 minutos para instalar, na primeira vez. O programa roda em poucos segundos.

1. Requisitos do computador

Item	Requisito
Sistema operacional	Windows 10 ou 11 (também funciona em macOS e Linux, veja a seção 8)
Python	**Versão 3.12 ou 3.13** (recomendado: 3.13). **Não use o 3.15.**
Espaço em disco	Cerca de 300 MB (Python + bibliotecas)
Internet	Só na instalação (para baixar o Python e a biblioteca matplotlib)
Permissões	Usuário comum. Não precisa ser administrador

Atenção: não use o Python 3.15. Com ele, a biblioteca de gráficos falha com o erro `SystemError: ... unknown slot ID 85`. Se já tiver o 3.15 instalado, pode deixar, mas use sempre o comando `py -3.13`, como mostrado neste guia.

2. O que baixar

Programa	Obrigatório?	Onde baixar
Python 3.13	Sim	https://www.python.org/downloads/ (procure "Python 3.13.x" e baixe o *Windows installer (64-bit)*)
Código do projeto	Sim	https://github.com/KAE4U/DataReader-with-Python (botão verde **Code** -> **Download ZIP**)
Git	Opcional	https://git-scm.com/downloads (só se quiser baixar pelo comando git clone)
VS Code	Opcional	https://code.visualstudio.com/ (o projeto também roda pelo terminal)

3. Instalar o Python 3.13

- Abra o instalador baixado (`python-3.13.x-amd64.exe`).
- Na primeira tela, **marque** a opção **"Add python.exe to PATH"**.
- Clique em **"Customize installation"** e confira se **pip** e **py launcher** estão marcados. Clique em Next e depois em Install.
- Quando terminar, feche e abra de novo qualquer terminal que estivesse aberto.

Para conferir, abra o **PowerShell** (tecla Windows, digite "PowerShell") e rode:

```
py --list
```

Deve aparecer uma linha com `-V:3.13`.

4. Baixar o projeto

Opção A - ZIP (mais simples):

- Acesse https://github.com/KAE4U/DataReader-with-Python.
- Clique no botão verde **Code** e depois em **Download ZIP**.
- Extraia o ZIP em uma pasta fácil, por exemplo `Área de Trabalho\APS`.

Opção B - Git:

```
git clone https://github.com/KAE4U/DataReader-with-Python.git
```

Abrir o terminal na pasta do projeto: abra a pasta no Explorador de Arquivos, clique com o botão direito em um espaço vazio e escolha **"Abrir no Terminal"**. Confira se o arquivo `aps_simples.py` está nessa pasta:

```
dir aps_simples.py
```

5. Instalar a biblioteca de gráficos (só na primeira vez)

Rode **um comando de cada vez** no terminal, dentro da pasta do projeto:

```
py -3.13 -m ensurepip --upgrade
py -3.13 -m pip install -r requirements.txt
```

Para conferir se deu certo:

```
py -3.13 -c "import matplotlib; print('matplotlib OK', matplotlib.__version__)"
```

Deve aparecer `matplotlib OK 3.x.x`.

Importante: use sempre `py -3.13 -m pip`, nunca `pip` sozinho. O `pip` sozinho pode instalar em outro Python, e aí o programa não encontra a biblioteca.

6. Rodar o programa

Versão simples (a principal):

```
py -3.13 aps_simples.py
```

O programa mostra no terminal o tempo de cada algoritmo para cada quantidade de dados e cria dois arquivos na pasta do projeto:

- `grafico_barras.png`: gráfico de barras (quantidade de dados x tempo);
- `resultados_simples.csv`: tabela de tempos (abre no Excel).

Versão completa (opcional, com menu):

```
py -3.13 main.py
```

No menu, a opção **1** roda a bateria completa (com 3 repetições, mostrando média, mínimo e máximo). A opção **3** permite digitar números ou ler um arquivo e mostra a lista antes e depois da ordenação. Os resultados ficam na pasta `resultados\`.

Usando o VS Code: abra a pasta do projeto, aperte **Ctrl+Shift+P**, escolha **"Python: Select Interpreter"** e selecione o **Python 3.13**. Assim o botão de executar usa o Python certo.

7. O que enviar para o grupo

Depois de rodar o `aps_simples.py`, envie:

- o arquivo **grafico_barras.png**;
- o arquivo **resultados_simples.csv** (ou um print da tabela do terminal);
- as **configurações da sua máquina**: processador, memória RAM e sistema operacional. No Windows, veja em **Configurações -> Sistema -> Sobre**.

Dica para medições justas: feche outros programas pesados (jogos, navegador com muitas abas) e, em notebook, deixe o carregador ligado. Na bateria, o processador costuma ficar mais lento e os tempos aumentam.

8. macOS e Linux

Os passos são os mesmos, trocando `py -3.13` por `python3`:

```
python3 --version          # deve ser 3.12 ou 3.13
python3 -m pip install -r requirements.txt
python3 aps_simples.py
```

9. Problemas comuns e soluções

Erro / sintoma	Causa	Solução
`SystemError: ... unknown slot ID 85`	Rodando com o Python 3.15	Instale o Python 3.13 e use `py -3.13`
`No module named 'matplotlib'`	matplotlib instalado em outro Python, ou não instalado	`py -3.13 -m pip install -r requirements.txt` e rode com `py -3.13`. A mensagem do programa mostra qual Python está em uso
`No module named pip`	Python instalado sem o pip	`py -3.13 -m ensurepip --upgrade`
`Fatal error in launcher ... Python315`	O comando `pip` ainda aponta para um Python removido	Use `py -3.13 -m pip` no lugar de `pip`
`'py' não é reconhecido`	O py launcher não foi instalado	Reinstale o Python marcando "py launcher" e "Add python.exe to PATH"
`can't open file 'aps_simples.py'`	O terminal não está na pasta do projeto	Abra o terminal dentro da pasta (seção 4) ou use `cd` até ela
Apareceu `grafico_barras.svg` em vez de .png	O matplotlib não carregou (o programa usou a alternativa sem biblioteca)	O SVG serve (abre no navegador e entra no Word). Para ter o PNG, siga a seção 5
Caracteres estranhos ou letra digitada a mais antes do comando (ex.: `]py`)	Erro de digitação ao colar	Digite o comando de novo, começando por `py`

Resumo rápido (Windows)

1. Instalar o Python 3.13 (marcar "Add python.exe to PATH")
2. Baixar o ZIP: https://github.com/KAE4U/DataReader-with-Python
3. Abrir o terminal na pasta do projeto e rodar:

   ```
   py -3.13 -m ensurepip --upgrade
   py -3.13 -m pip install -r requirements.txt
   py -3.13 aps_simples.py
   ```

4. Enviar ao grupo: grafico_barras.png + resultados_simples.csv
   + processador / RAM / sistema operacional